

2026.10.06

회사소개서

COMPANY INTRODUCTION





Contents

- ❖ 기업개요
- ❖ Vision & 핵심가치&능력
- ❖ 조직도
- ❖ 사업장현황
- ❖ 연혁
- ❖ 최근 경영현황
- ❖ 핵심제품(1) 광통신 관련제품 (FTTH/5G)
- ❖ 핵심제품(2) DTS 기반 감시 모니터링 시스템
- ❖ 핵심제품(3) FTTH 비사용 Drop Cable 검출장비
- ❖ 핵심제품(4) 데이터 센터 VSFF Patch Cable
- ❖ IPO Road-map

Creation is Our Core Value



Technology Leadership

FTTH/5G 및 광섬유 센서
핵심 원천기술 보유기업

지속적인 R&D를 통해 FTTH/5G 네트워크
및 광섬유 센서 핵심 원천기술 보유



Product Leadership

광범위한 제품 라인업 및
높은 품질 경쟁력 보유



Market Leadership

제품 경쟁력 기반으로
Top-Tier 고객사 확보

고객신뢰와 제품 경쟁력 기반
빠른 성장 달성 기업

FTTH/5G 통신 네트워크 솔루션 및 광섬유 센서 시장을
선도하는 제조 기업

Corporate name

엔더블유시(주)

Address

경기도 군포시 금산로 148번길 17,
군포 IT밸리 A동 2702호

Business Area

광통신기기/광케이블/광섬유센서

Contact

Tel 031-467-3777

Fax 031-464-3797

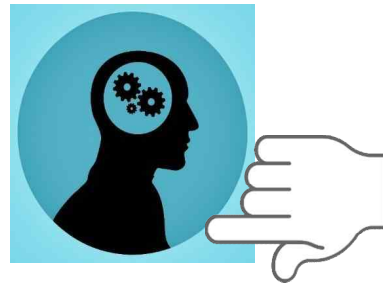
E-mail vsm@globalnwc.com

Our Vision

고객이 먼저 찾는 일등 기업.

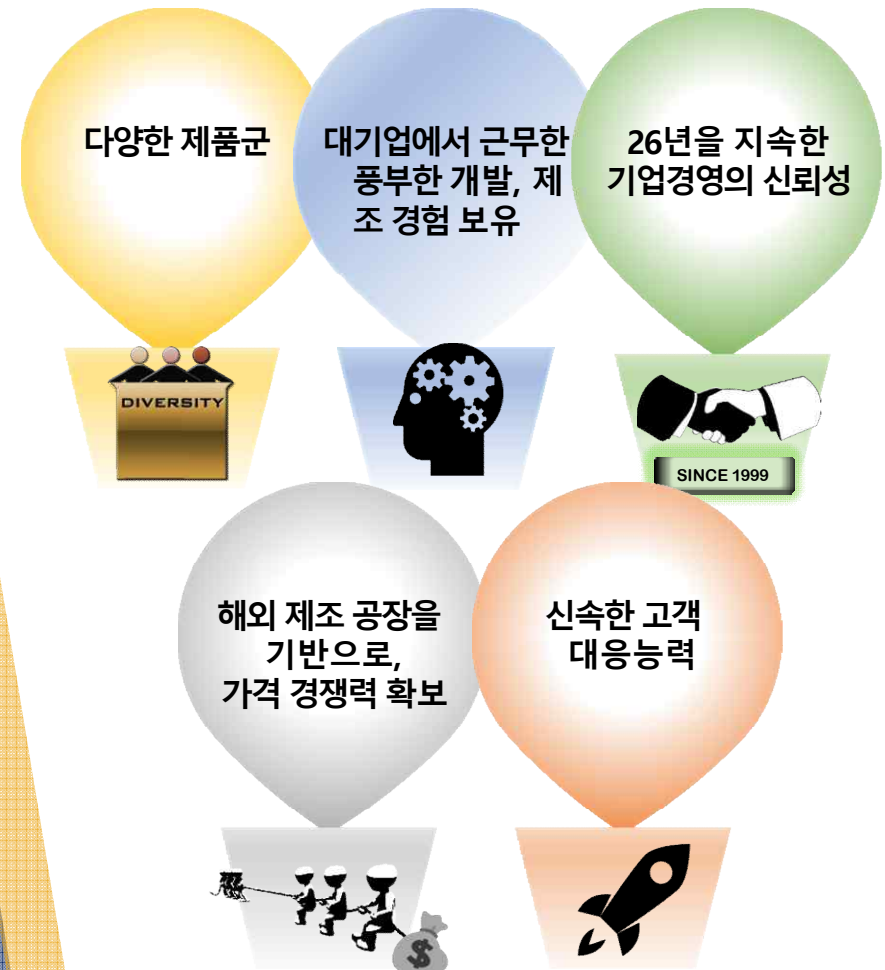


Core Values



고객이 필요로 하는 그곳에 고객이 원하는 가치를 만든다.

Our Capacity





글로벌 고객사에 신속하게 대응할 수 있는 최적 공급망 체계 구축



1999~2021



1999년 1월 회사 창립
KT,SKB,LGU+ FTTH 설치자재 공급

2022



삼성전자 5G 케이블 설치자재 공급
일본 JCOM FTTH 광케이블 공급

2023



멕시코 Total Play
FTTH 광케이블 공급

2024



DTS , DVAS 광센서 개발
기술능력 평가 A등급 획득
에너지저장장치(ESS)용 배터리 모듈
공간분포 과열감지 시스템
R&D 개발과제 선정

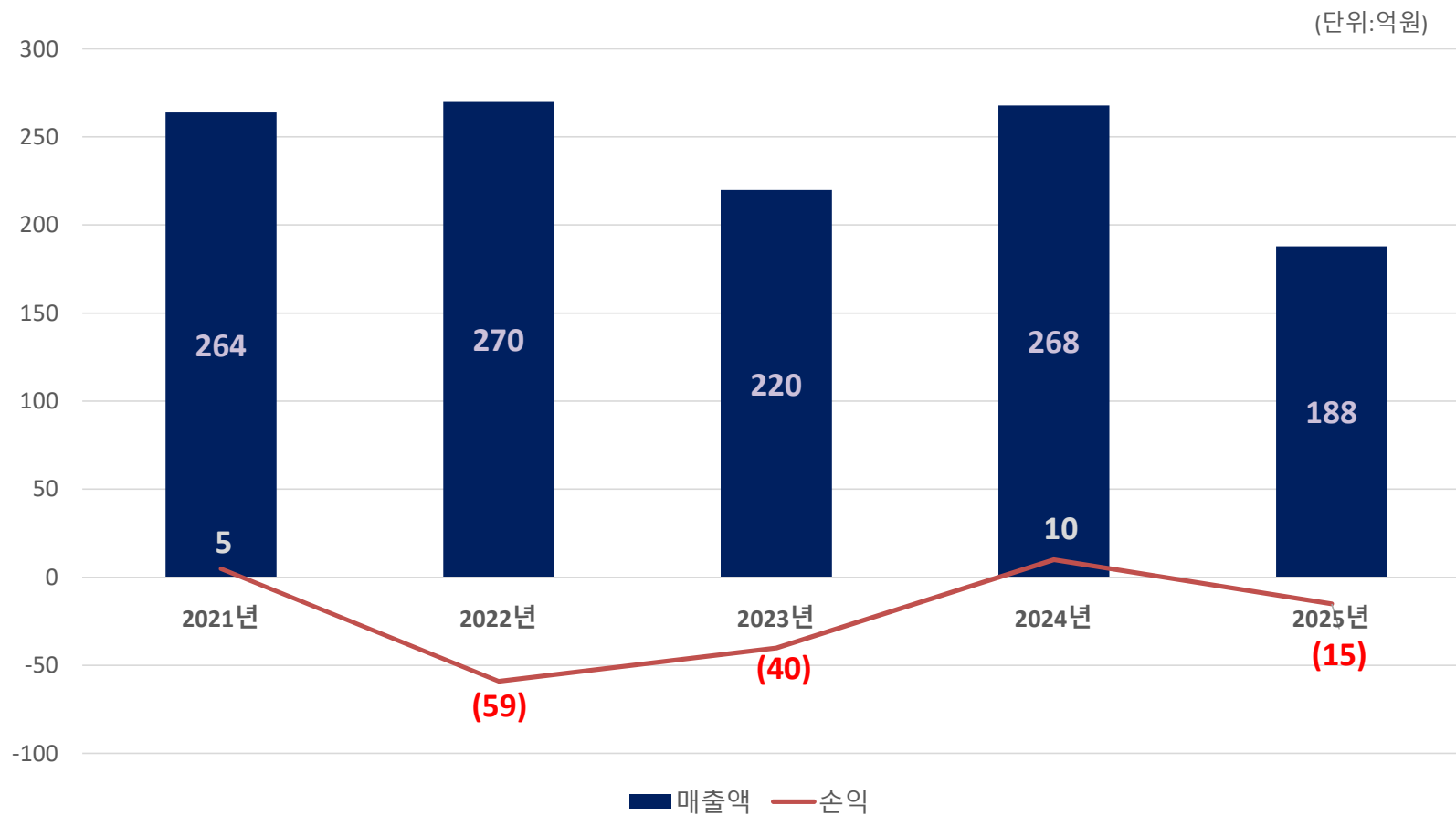
2025



DTS 터널 감시 판매
DTS 한전 전력구 화재 감시 판매
DTS 전력구 전력 감시 판매
DTS 지하 주차장 화재 감시 개발
FTTH용 UFD 계측기 개발
유럽 ECOC 전시회 참가
코넥스 상장

과거 5년간 매출현황(본사)

8



(단위:백만원,%)

NO	품목군	2026년 상반기	2025년 상반기	증감율
1	FTTH DROP	6,653	4,750	40%
2	FTTH 커넥터	2,059	1,569	31%
3	5G CPRI	1,659	891	86%
4	접속함체	1,004	596	68%
5	FTTH MDU	502	233	116%
6	광센서DTS	132	86	53%
7	기타	898	649	38%
총합계		12,906	8,774	47%

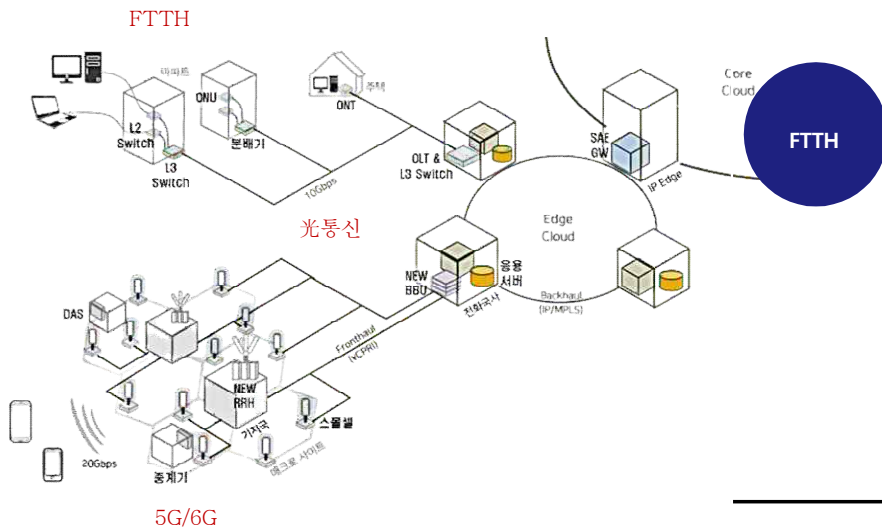
(단위:백만원,%)

NO	거래처	2026년 상반기	2025년 상반기	증감율
1	LGU+	3,644	2,852	28%
2	KTC	3,334	2,687	24%
3	DIELSA	1,765	-	-
4	VZComm	1,458	1,260	16%
5	SK브로드밴드	813	561	45%
6	기타	1,892	1,414	34%
총합계		12,906	8,774	47%

New-WORLD
CONNECTION!!

01 광통신 관련제품(FTTH/5G)

초고속 유무선 통신 네트워크 구성



사업부문	적용영역	대표 제품군
FTTH	FTTH Drop 제품군	TPU Round Drop Pulling-Eye TPU Round Drop DAC LSZH Flat
	FTTH 커넥터 제품군	OJC QAC
	FTTH MDU 제품군	MDU 단일형 C1 MDU 복수형 C2
	광접속함체	FOC-SS FOC-SS
5G	5G 제품군	CPRI Cable Assy Power Cable Assy 급전선
		Alarm Cable Assy Field Installable Connector 브라켓

고객사

통신사 주요 고객사



종합유선방송사업자 주요 고객사



5G 주요 고객사



New-WORLD
CONNECTION!!

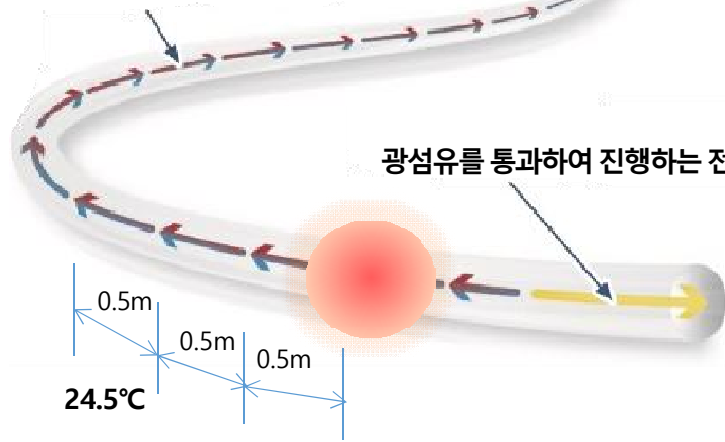


02 DTS 기반 감시 모니터링 시스템



광섬유

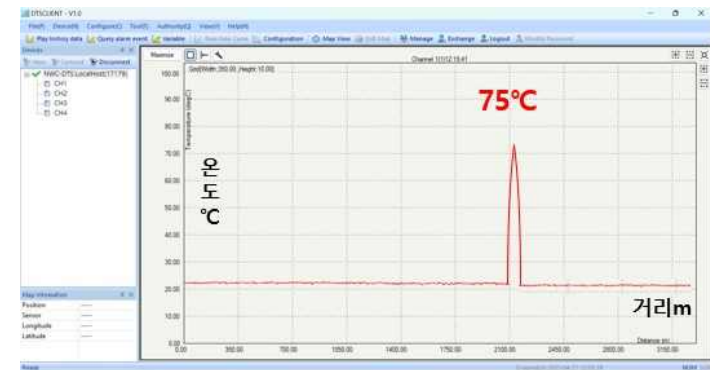
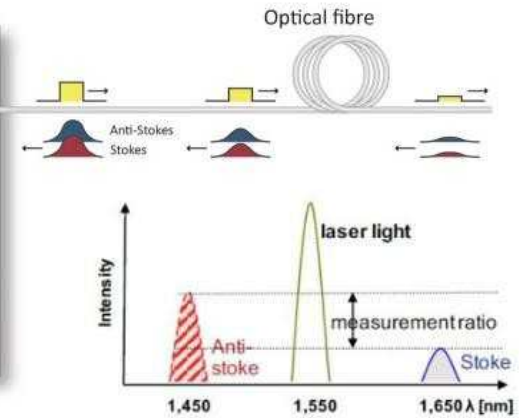
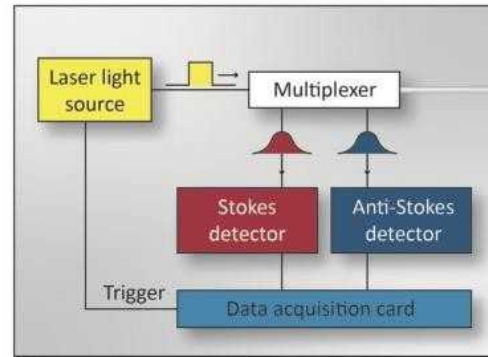
DTS 장비로 되돌아 오는 두가지 새로운 파장의 라만 후방 산란광



광섬유를 통과하여 진행하는 전송광

0.5m
24.5°C
0.5m
24.5°C
0.5m
75°C

0.5m 마다 온도분포 모니터링



적용 시장(1): 전기차 주차장 화재 감시

15

핵심기술

광섬유 시트를 주차면에 설치하여, 주차되어 있는 전기차 하부의 **배터리 모듈 온도**를 **사각지대 없이, 일대일로 실시간 측정**을 가능하게 합니다.

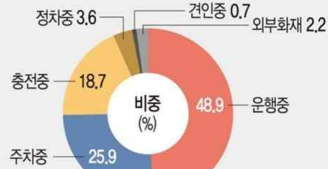
배터리 과열, 이상징후 발생시 신속하게 **차주와 건물 관리자에게 통보하여, 화재 전 조치할 수 있는 Golden Time(최대 12분)**을 **확보**할 수 있습니다.

화재를 사전에 **예방하는 것을 목표**로 하며, 화재로 인한 물적, 인적 피해를 막을 수 있습니다.

전기 자동차 화재 장소

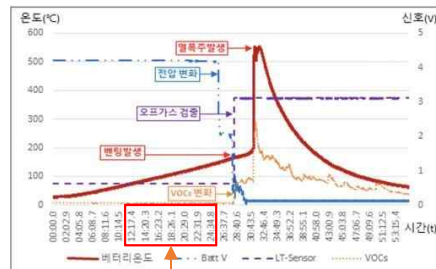
구분	운행중	주차중	충전중	정차중	건인중	외부화재
2021년	12	6	4	1	0	1
2022년	22	9	9	1	0	2
2023년	34	21	13	3	1	0
계	68	36	26	5	1	3

*총 139건(2021년 24건·2022년 43건·2023년 72건)



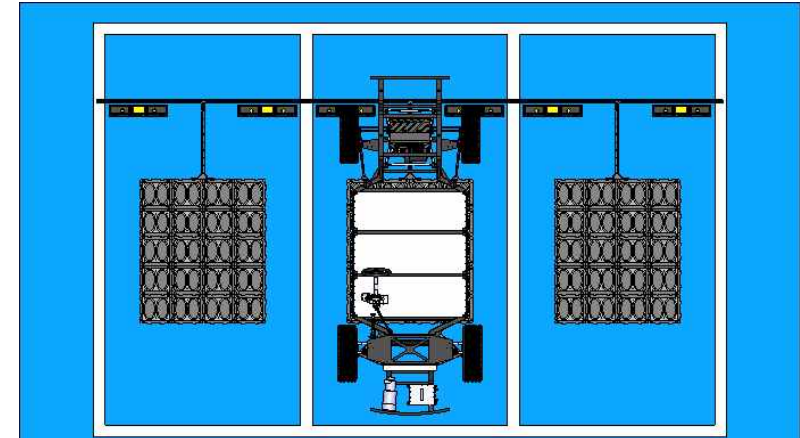
(자료: 국립소방연구원)

배터리 열폭주 화재 진행과정

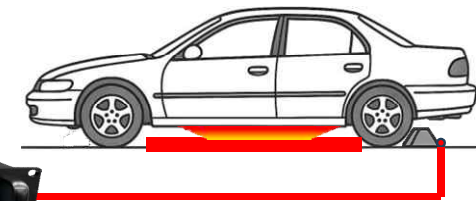


출처: 2023년 한국산학기술학회 추계 학술발표논문집

Golden Time



전기차 배터리 모듈의 설치 위치에 대응하는 일대일 광섬유 시트를 적용하여, **어떤 위치의 배터리 셀이 열화 하더라도 사각지대 없이 감시**가 가능



적용 시장(1): 전기차 주차장 화재 감시(군포 IT밸리 설치완료)

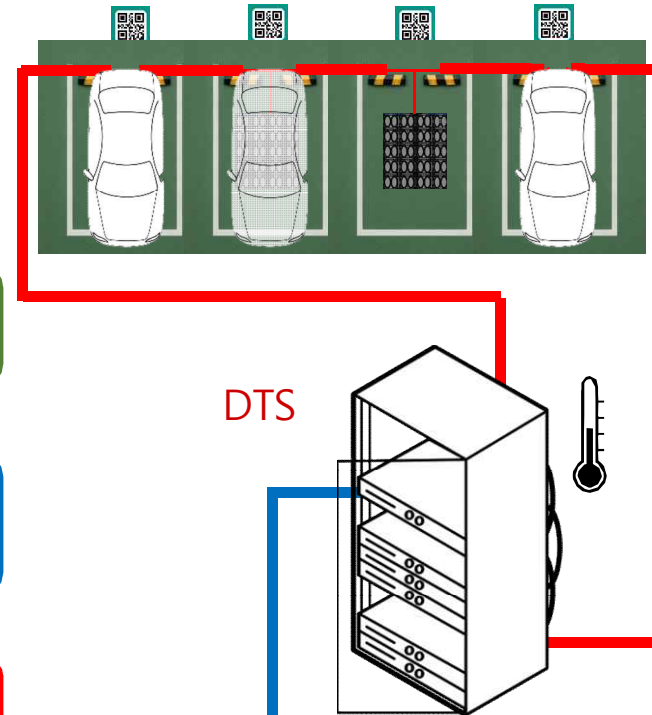
16



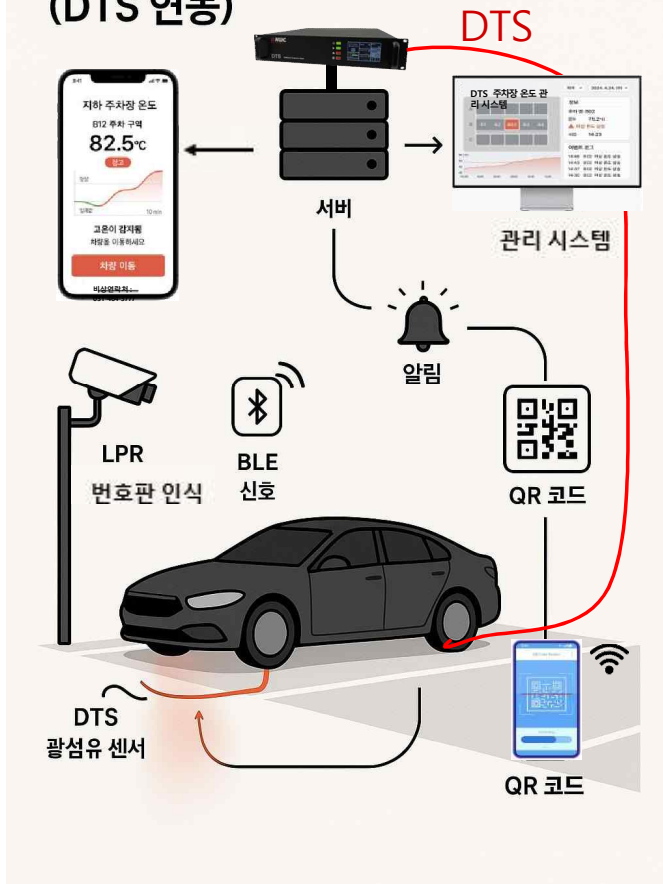
주차면에 설치된 20개의 광섬유 시트로
주차된 차량의 이상온도 감지

3단계(정상,주의,경고) 알림으로 차주와
관리자에게 휴대폰으로 차량의 온도 정
보 전달, 관리자 모니터에 이상차량 위
치 정보 표시

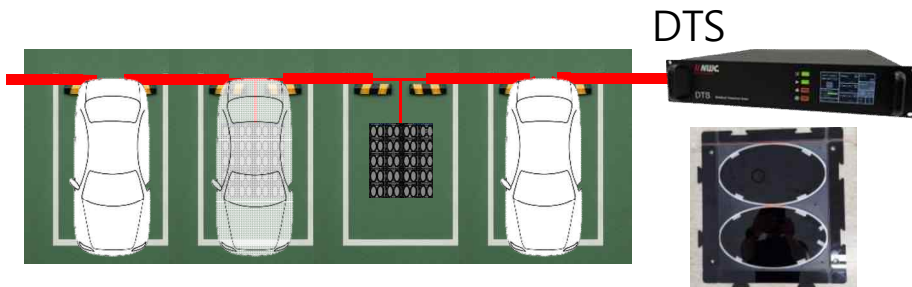
조치 : 충전 중단, 위치이동, 119신고



멀티채널 주차 모니터링 시스템 (DTS 연동)



구분	광섬유 시트를 이용한 DTS 방식(NWC)	경쟁사 (열화상 카메라 감시 방식)
방식	광섬유로부터 감지된 분포 온도를 연속적으로 측정	적외선(열화상) 카메라로 표면 온도를 직접 영상 촬영
측정범위	자동차 배터리 전체 면적 일대일 온도 분포	카메라 시야 내 전면(2D) 온도 분포
설치 위치	바닥고정 (차량 배터리 전체면적 감시)	주차 방지턱 사이 중앙에 카메라 설치
공간 분해능	0.5m	영상 픽셀 단위(높음), 다양한 위치별 동시 감지
실시간성	실시간 가능	실시간 영상 제공(즉각적 판단 가능)
측정 정확도	고정밀 가능($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$), 열전달 및 설치환경 민감	외부 영향, 방사율, 반사 등에 취약
환경	진동, 충격, 습도, 오염에 강함 벌레 유기동물 영향 없음	진동, 충격, 습도 오염에 취약, 벌레나 유기동물 취약
유지관리 비용	유지관리 비용 없음	주기적 점검 비용발생
가격 및 확장성	상대적으로 저렴하며, 설치 주차면 증가시 투자 축소	카메라/서버 장비 단가 높음, 설치 주차면 증가시 투자 과다
장점	배터리 사각지대 없이 감시 가능, 전자기 간섭 없음	직관적 영상 정보, 2D·면적 이상 온도 즉시 탐지
단점	설치 주차면 수가 적을 수록 비용증가(50면 기준 65만원)	배터리 일부분에서 발생하는 열화현상을 감지할 수 없는 사각지대 발생 , 전자기 간섭영향 있음



1. 진입 지역 및 우선 타겟

- 1) 안양시와 군포시 관내 공공 주차장 및 공영 주차장, 충전면에 시범 적용
- 2) 서울, 경기 및 수도권 대형 상업시설(백화점, 복합쇼핑몰, 업무지구 대형 빌딩) : SK윅더스,스타필드,이마트와 협업
- 3) 부산, 인천, 대구 등 광역시 중심 상업시설 : SK 윅더스,스타필드, 이마트와 협업

구분	주차면수	지하 주차(충전)면수	시장(억원)	사업 전개 방향
안양시 공공건물	11,799	354	2	충전면수
군포시 공공건물	1,578	47	0.3	충전면수
SK 윅더스	400,000	240,000	1,560	지하주차장 60% 점유/협업
스타필드	24,398	21,300	138	지하주차장
이마트	90,041	2,200	14	충전면수
합계	527,816	263,901	1,715	

2. 전략적 파트너 선정

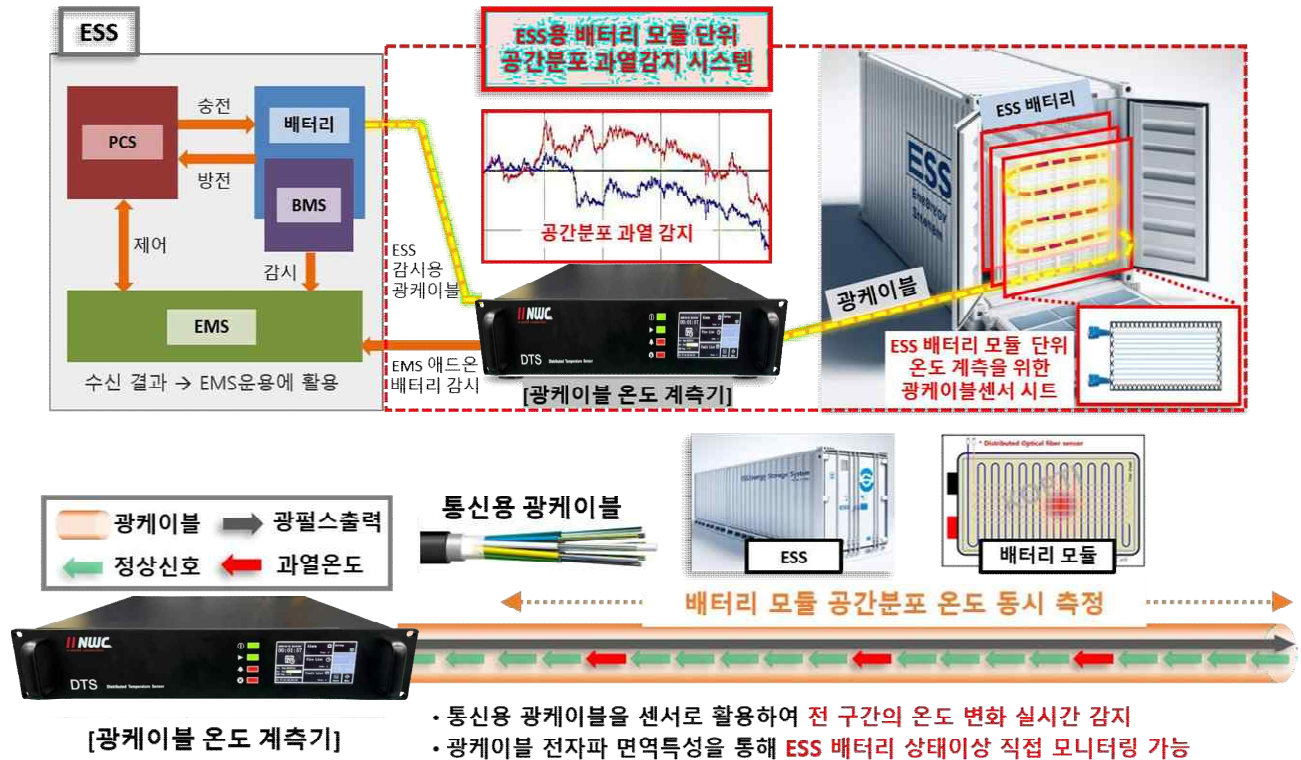
- 1) 시설관리 전문업체:
SK윅더스, SK에코플랜트(빌딩관리), LH, SH공사 등 공공부문
- 2) 보안/소방 전문기업: 에스원, KT텔레캅, 한화테크윈
- 3) 시공/설비 전문사:
LG CNS, 일진파워, 현대로템 등 복합 시스템 구축 및 유지보수 분야

3. 추진 방법/영업 포인트

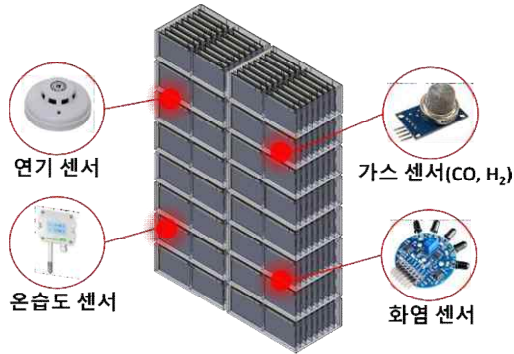
- 1) 화재 사고 예방 효과
(실제 사례 시연, 화재 손실 규모 시각화,방송소개)
- 2) 정부/지자체 시범 사업 및 의무 설치기관
(공공기관, 대규모 공공건물) 레퍼런스 확보
- 3) 보험사, 시공사와 협력해 보험료 할인, 공동마케팅

광섬유 시트를 ESS 장치 배터리 모듈면에 설치하여, 실장되어 있는 배터리 모듈의 온도를 일대일로 실시간 측정을 가능하게 합니다.

화재를 사전에 예방하는 것을 목표로 하며, 화재로 인한 물적, 인적 피해를 막을 수 있습니다.



현행 ESS 센서 기술(As-Is)

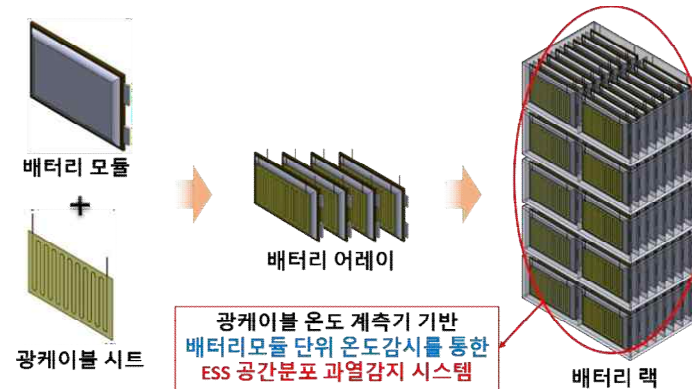


[전자식 포인트형 센서 기반 ESS 배터리 모니터링]

ESS 내부 온도측정을 위한
유전원 전자식 포인트형 센서 사용

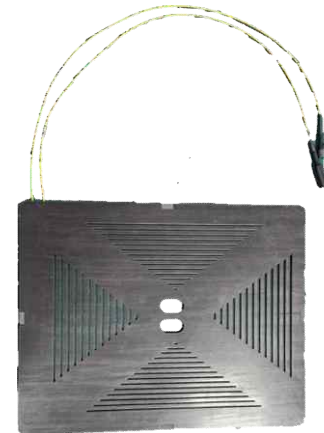
- 기존 전자식 센서는 접촉식으로 동작할 수 없음
→ 배터리 표면온도 직접 감시 대신 분위기 온도 측정만 가능
- 포인트형 센서로 많은 포인트 감시가 어려움
→ 몇 개의 중요 포인트 감시만 가능

차세대 ESS 센서 기술(To-Be)

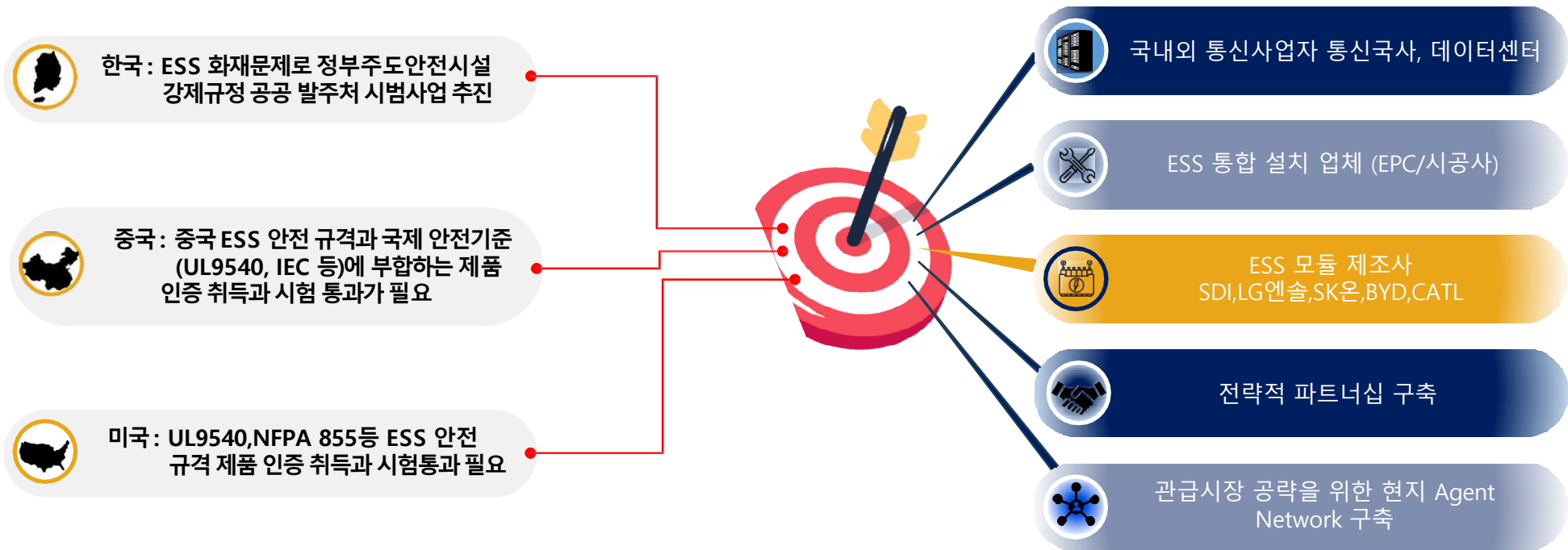


ESS를 구성하는 모든 배터리 모듈에 광케이블 시트를 부착하여
배터리 모듈 전 구간에 대한 공간분포 온도를 상세 모니터링

- 제안하는 광케이블 온도 계측기는 접촉식으로 동작함
→ 광케이블 시트 형태로 배터리 표면의 온도 직접 감시
- 라인형 분포 센서로 광케이블이 설치된 ESS 전구간 온도 감시
→ ESS 구성하는 모든 배터리 모듈 표면온도 감시 가능



1. 대상 지역 및 주요 타겟



2. 추진 방법과 영업 포인트

1단계 : 시범 구축 및 성능 입증 (0~6개월)

- KEPCO 또는 지방자치단체 ESS 설비 대상 데모 구축
- 소방감리 반영 가능한 성능 데이터 확보 (응답시간, 위치 정확도 등)
- 공동 개발 참여업체인 G2POWER와 협업

2단계 : 인증 및 표준화 대응 (6~12개월)

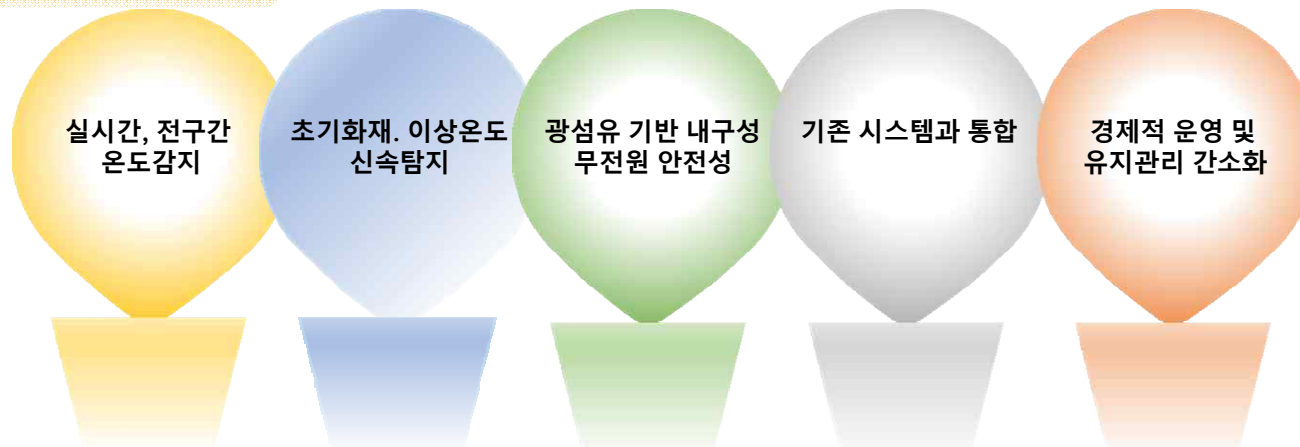
- KEPCO 또는 지방자치단체 ESS 설비 대상 데모 구축
- 소방감리 반영 가능한 성능 데이터 확보 (응답시간, 위치 정확도 등)
- KFI/소방청 연계 DTS 기반 조기감지기 시스템 인증 추진
- ESS 화재감지용 표준 패키지 제품화 (센서 + 모듈 + 소프트웨어)

3단계 : 전국 확대 및 해외 진출 (12개월 이후)

- 국내 EPC 대상 B2B 패키지 제안 + 성능기반 제안서 제공
- 중국/미국 규격 매칭 및 현지 파트너 연계 유통 구조 확보

EPC : Engineering, Procurement, and Construction (설계·조달·시공 일괄계약)

3. 영업 핵심 포인트



대규모 산업 시설



가스/석유 탱크



가스/석유 운송 파이프



송,배전 시설



지하 공동구 케이블



터널



전력 공급용 Busduct



데이터 센터



광섬유 센서 케이블 전체 길이 영역의 온도를 0.5m간격으로 감시 하여, 가스 누출 및 주변 온도 변화의 이상을 감지하고, 변화의 상태와 위치를 실시간으로, 원격 모니터링하여 사전에 안전사고를 방지할 수 있는 시스템.

New-WORLD
CONNECTION!!



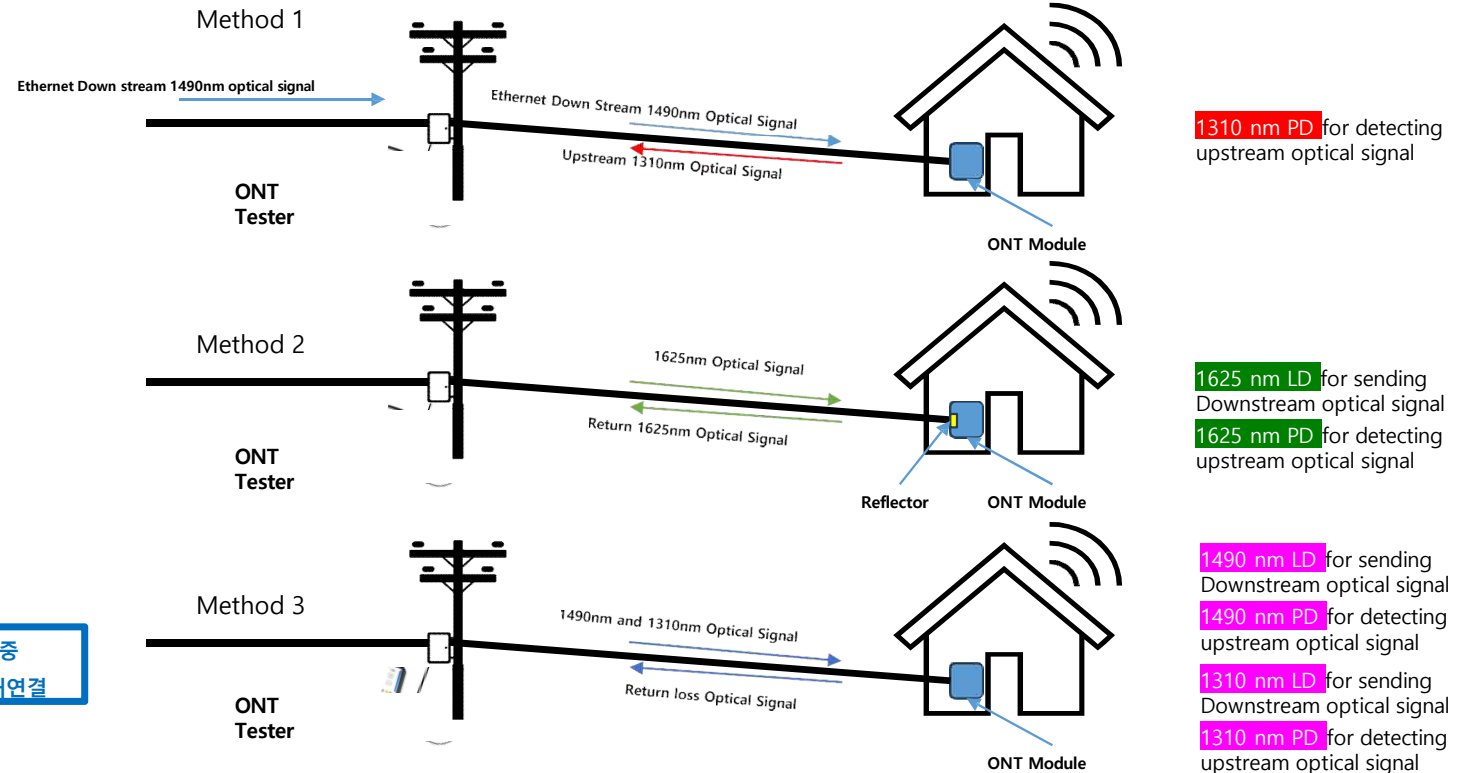
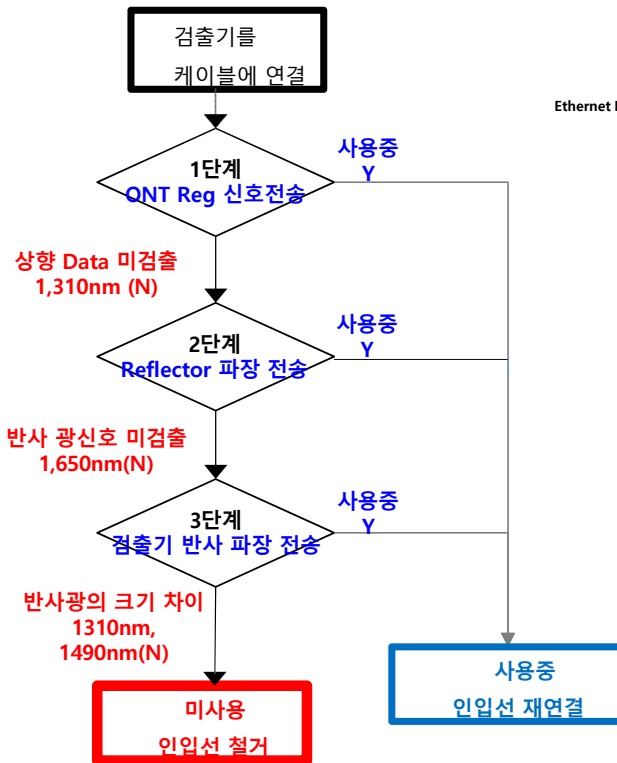
03 FTTH 비사용 Drop Cable 검출장비

FTTH 비사용 Drop Cable 검출장비(UFD) 시스템 개요

25

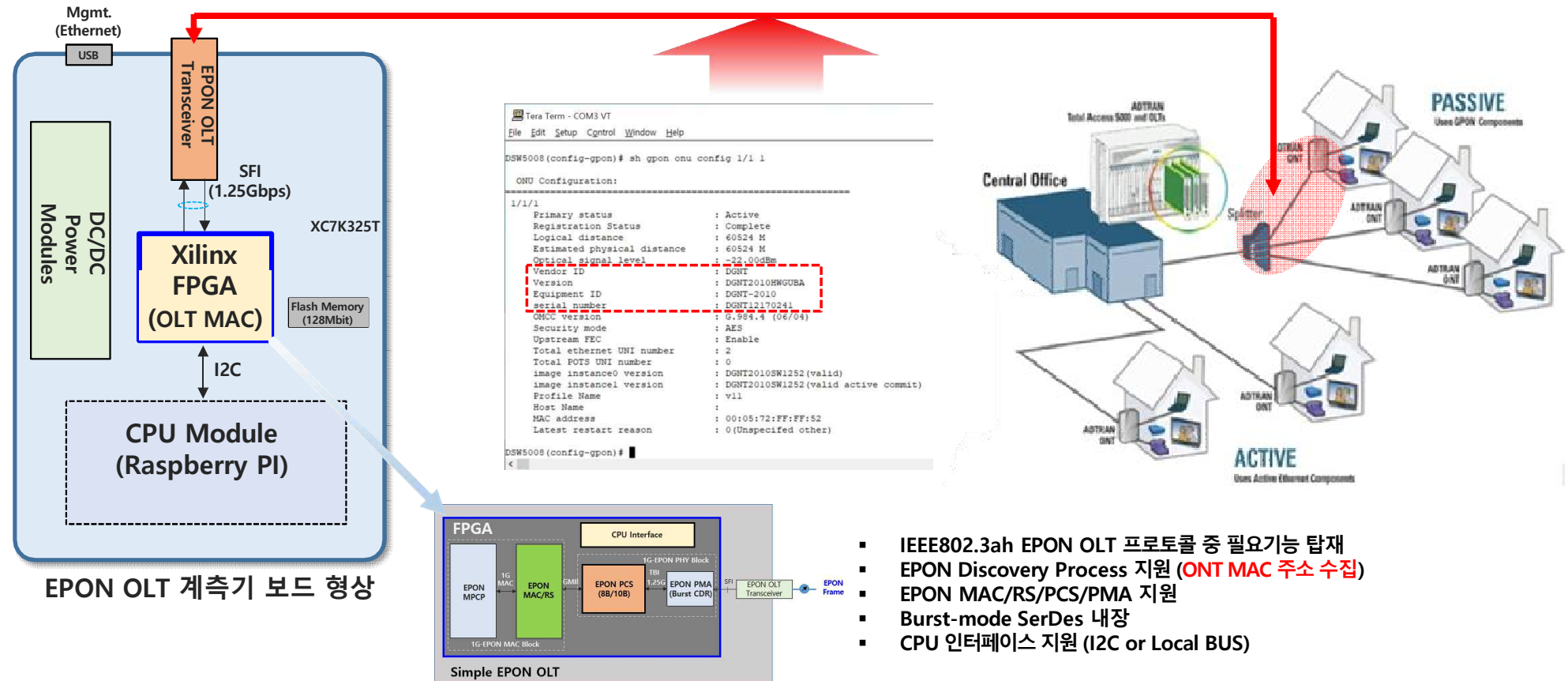
검출장비로 FTTH 가입자 단말기(ONT)를 **3단계로 측정하여**, 사용하지 않는 광케이블을 찾아내고, 이를 통해 **FTTH 시스템을 효율화** 하며, **도시 미관도 개선**

UFD: Unusable Fiber Detector



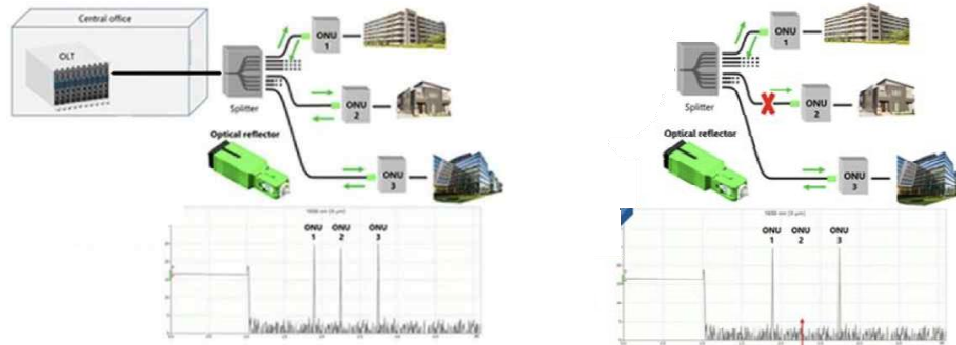
1. 1단계 핵심기술

FTTH ONT 단말 정보(ONT MAC/SN 주소) 확인이 될 경우 → **ONT 연결 됨 표시**



1. 2단계 핵심기술

. MCU에서 1625nm의 광 반사 손실 측정값 검출 후 측정값이 있을 경우 → [ONT 연결 됨 표시](#)



2. 3단계 핵심기술

. MCU에서 1310nm, 1490nm의 광 반사 손실 측정값 검출 후 두 차의 절대값을 알고리즘으로 계산 및 계산 결과 LCD에 표시

. MCU에서 계산된 광 반사손실 차와 설정된threshold 값 비교하여 제품 좌우의 LED 점등.

적색 점등: 1310nm 신호와 1490nm 신호가 모두 높은 반사를 보이면 ONT가 연결되지 않은 상태임을 의미한다. → 미사용 인입선 철거

녹색 점등: 1310nm 신호가 높은 반사를 보이고, 1490nm 신호가 낮은 반사를 보이면 ONT가 연결된 상태임을 의미한다. → 사용중 인입선 연결



1단계 (활성 신호)

1490nm 전송 / 1310nm 감지.
전원이 켜진 ONT를 즉시 식별합니다.



2단계 (반사체)

특수 반사 환경에 대한 1625nm 반사
손실을 측정합니다.



3단계 (핵심 혁신)

1310nm와 1490nm 반사 파장을
분석합니다.

NWC UFD (사용 불가 광섬유 탐지기) 소개

케이싱:

최대 현장 이동성을 위해 내장형 리튬 배터리를 탑재한 내구성 있고 충격에 강한 설계.

내부 장치:

실시간 복잡 광 신호 처리를 위한 ARM Cortex CPU 및 FPGA.



스크린:

즉각적인 현장 검증 및 MAC 주소 표시를 위한 그래픽 LCD.

하단 포트:

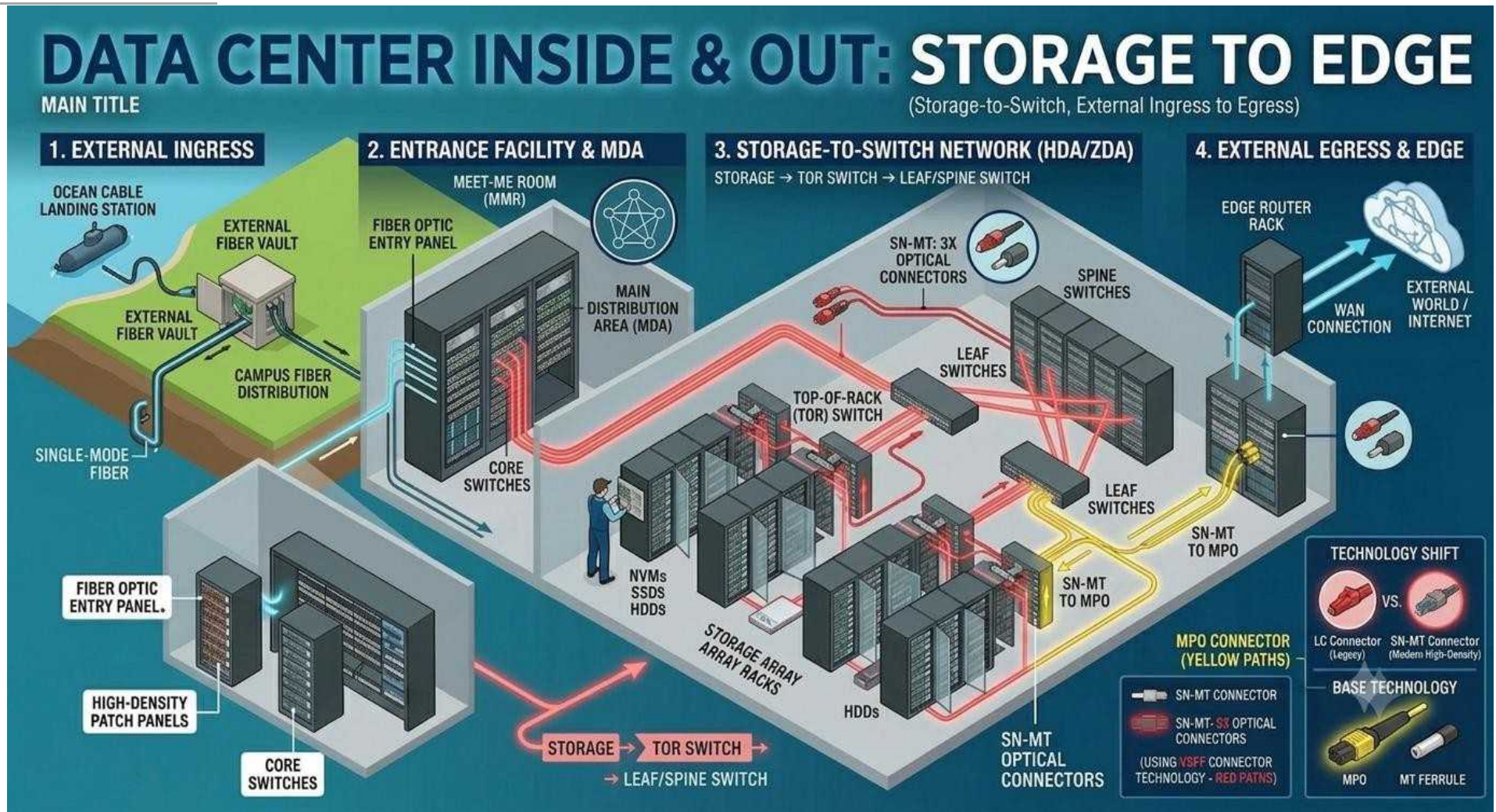
고속 충전 및 자동 OSS 데이터 동기화를 위한 USB-C 포트.

New-WORLD
CONNECTION!!



04 데이터 센터 VSFF Patch Cable



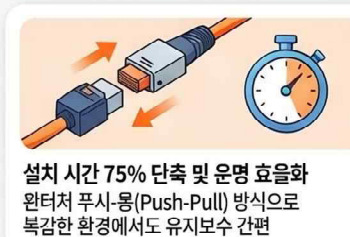


데이터센터 규모별 차세대 VSFF(SN-MT) 커넥터 수요 전망

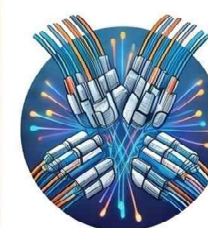
데이터센터 유형별 VSFF 커넥터 예상 수요량



VSFF(SN-MT) 도입의 핵심 이점

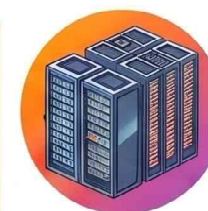


AI 데이터센터
수택-수전 택



AI 데이터센터의
압도적인 커넥터 수요

대규모 AI 클러스터:
단일 시설 내 600만 개 이상의
커넥터 수요 폭증



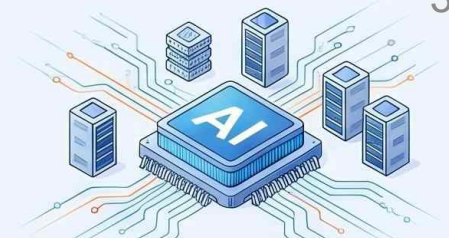
랙 단위당 광섬유 심수
및 커넥터 밀도:
AI용 GB200 NVL72 팩
1기당 약 864심 필요
(기존 클라우드 택의 수배)

합산 커넥터 필요량:
1,500,000 ~ 6,000,000+ 개
연간 교체/증설:
150,000 ~ 600,000+ 개

NotebookLM

www.globalnwc.com

AI 데이터센터의 게임 체인저: VSFF(초고밀도) 광넥터 솔루션



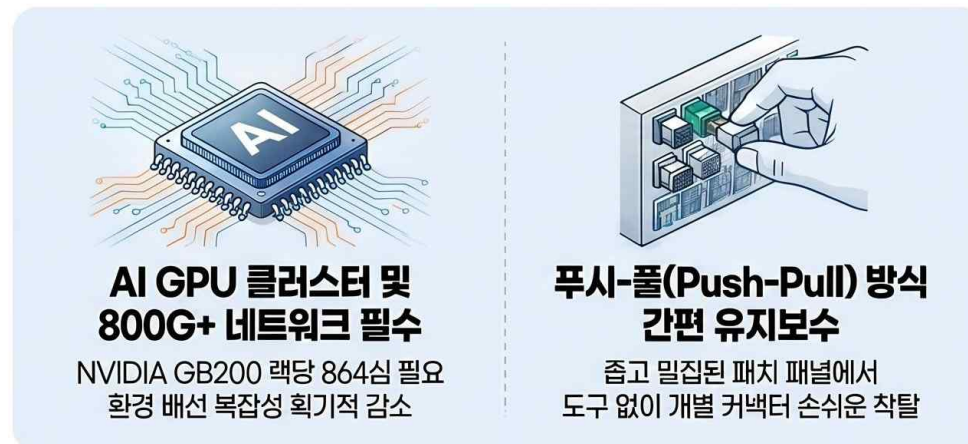
기존 MPO 대비 압도적 밀도 혁신



차세대 VSFF 표준 비교: SN-MT vs MMC

SN-MT (SENKO)	MMC (US Conec)
검증된 SN 플랫폼 확장 16/32심 지원 및 필드 극성 전환 기능으로 유연한 네트워크 구성	초소형 TMT 페룰 기술 표준 MT 페룰보다 30% 더 얇은 설계로 전력 및 공기 흐름 효율 극대화

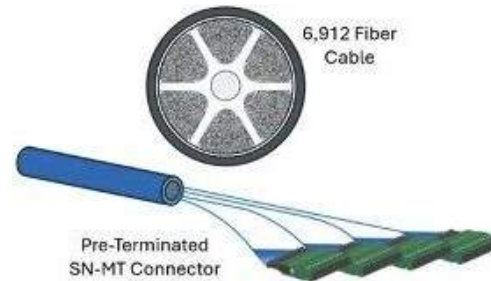
AI GPU 클러스터 및 800G+ 네트워크 필수



주요 커넥터 규격별 1RU 패치 패널 수용량 비교

커넥터 유형	1RU당 최대 포트 수	1RU당 최대 섬유(Fiber) 심수
MPO-16	80 포트	1,280 심
SN-MT-16	216 포트	3,456 심
MMC-16	264 포트	4,224 심

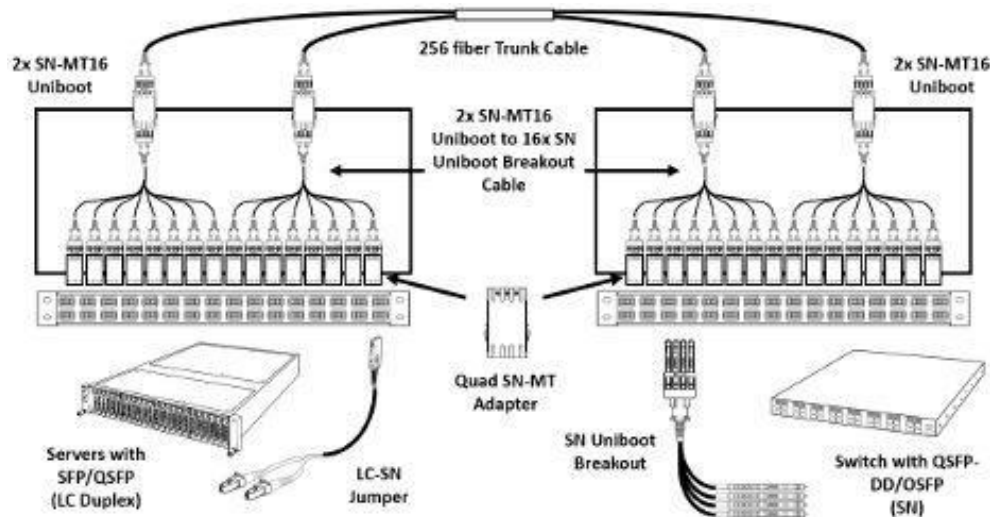
Data Center VSFF (SN_MT, MMC) Patch Cable



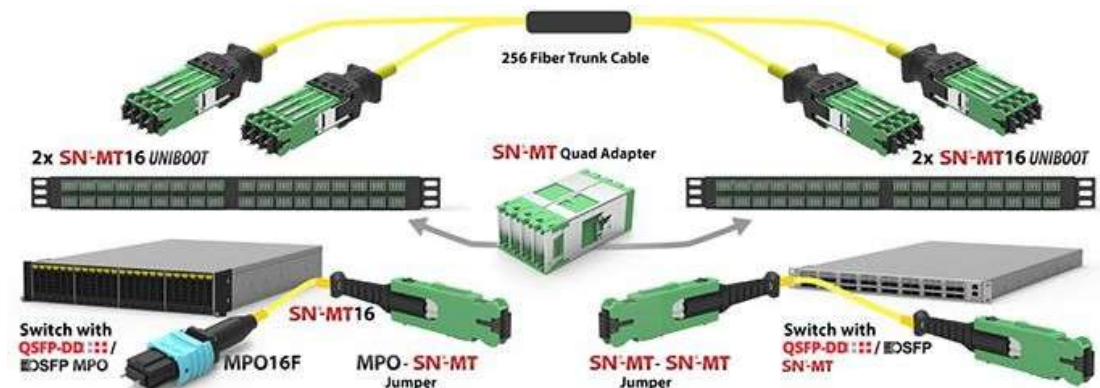
External optical Cable

초고밀도 케이블은 최대 6,912개의 광섬유를 200마이크론 롤러블 리본 광섬유로 사용

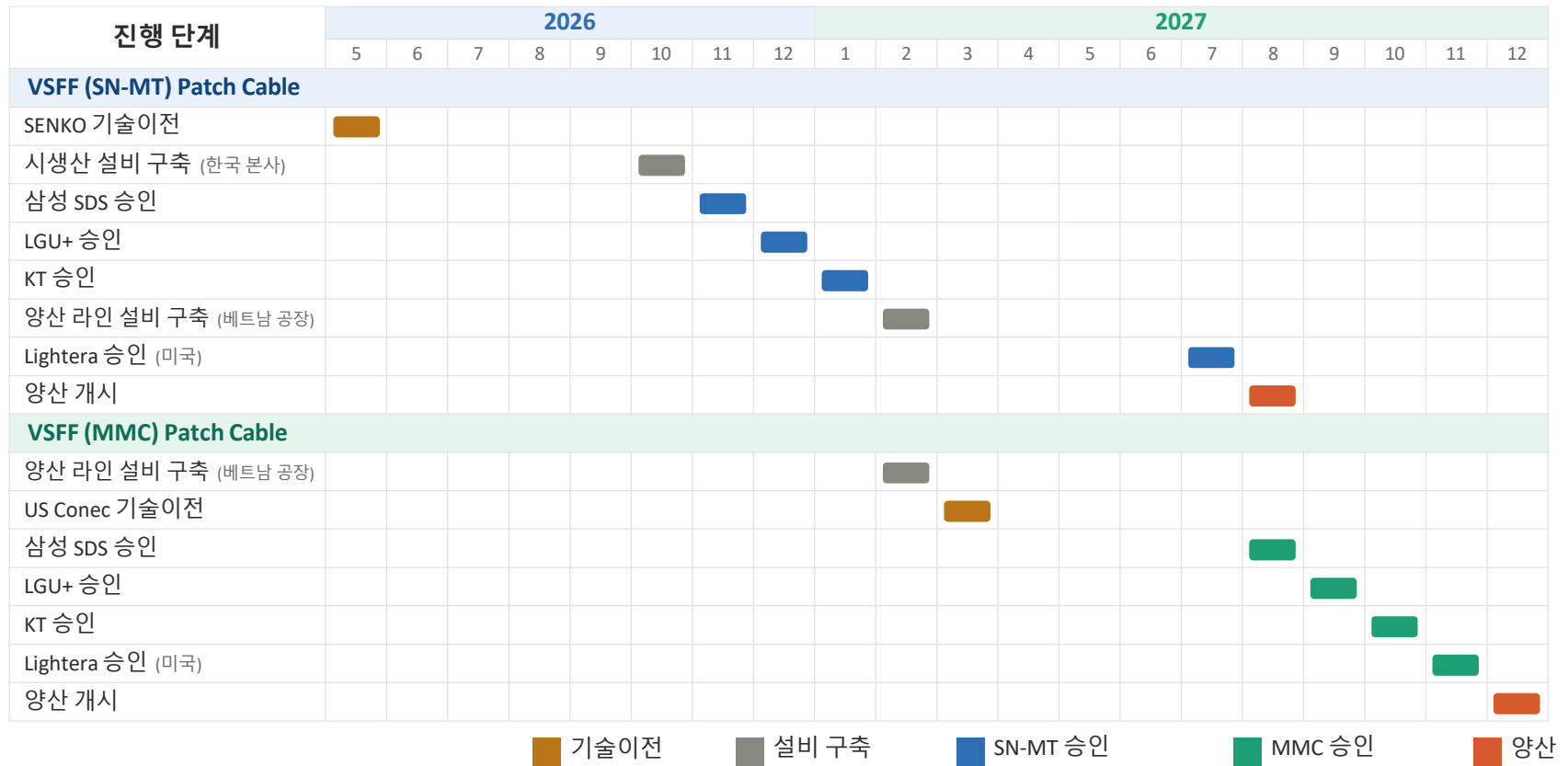
Server to Leaf Switch



Leaf Switch to Spine Switch



VSFF Patch Cable(SN-MT, MMC) 개발 · 양산 일정



New-WORLD
CONNECTION!!

05 IPO Road-map

NWC

www.globalnwc.com



THANK YOU

가치 있는 경험을 구현 하다

